

Prøvesvendeprøve – 4609 H6 DAKP 21

Automatisk kontrol af affugter

Uddannelse: Datatekniker med speciale i programmering, DAKP 21

Gruppe: 2 elever; Sascha Rosalina Gammelby og Tianzuo Wang

Startdato: 14. September 2026

Slutdato: 09. Oktober 2026

Eksamensdag: Der afholdes en prøve-eksamen efter aftale.

Projektperiode: 18 arbejdsdage

Arbejdstid: 37 timer om ugen

Opgavens udleveringstidspunkt: kl. 13:00

Afleveringstidspunkt: kl. 12:59

Vejleder: David Svarrer

Censor: N/A

Case, automatisk styring og overvågning

Der ønskes udviklet et system, som automatisk kan styre en affugter på baggrund af luftfugtigheden i et lokale og relevante elprisdata.

Systemet skal bestå af relevante elektroniske og IT-mæssige komponenter, eksempelvis microcontroller, fugtighedssensor, styrbar stikkontakt eller relæ samt eventuelt en server eller anden ekstern tjeneste.

Løsningen skal kunne fungere automatisk over længere tid og skal kunne demonstreres som en sammenhængende prototype.

1. Projektets overordnede opgave

Der skal designes, udvikles, testes og demonstreres et system, som automatisk kan tænde og slukke en affugter på baggrund af målte data og relevante styringskriterier.

Gruppen vælger selv den tekniske opbygning og hvordan funktionerne fordeles mellem de anvendte komponenter.

2. Måling

Systemet skal kunne måle luftfugtigheden i det lokale, hvor affugteren anvendes.

Gruppen vælger selv sensor, målemetode og hvordan målingerne behandles.

3. Elpris

Systemet skal kunne anvende relevante elprisdata som en del af styringen.

Gruppen vælger selv, hvordan disse data hentes, behandles og anvendes.

4. Automatisk styring

Systemet skal kunne træffe beslutning om, hvornår affugteren skal være tændt eller slukket.

Styringen skal tage højde for både luftfugtighed og elpris.

Gruppen skal kunne begrunde den valgte styringsmodel.

5. Kommunikation

De relevante dele af systemet skal kunne kommunikere med hinanden.

Dette kan eksempelvis ske mellem microcontroller, sensor, smart plug, server eller andre dele af løsningen.

Gruppen vælger selv relevante kommunikationsformer og protokoller.

6. Driftssikkerhed

Systemet skal kunne håndtere relevante fejl og kunne fungere over længere tid uden konstant menneskelig overvågning.

Gruppen skal selv identificere relevante fejlsituationer og vælge passende løsninger.

Dette kan eksempelvis omfatte tab af netværksforbindelse, manglende sensordata, fejl i eksterne tjenester eller behov for automatisk genstart af en systemkomponent.

7. Overvågning og data

Det skal være muligt at følge systemets aktuelle tilstand og relevante måledata.

Gruppen vælger selv, hvilke oplysninger der vises eller gemmes, og hvordan dette sker.

8. Produkt

Det færdige produkt skal demonstrere en fungerende sammenhæng mellem måling, databehandling, automatisk beslutning og styring af affugteren.

Der kan tilføjes yderligere funktionalitet, hvis gruppen vurderer, at det forbedrer produktet eller demonstrerer relevante faglige kompetencer.